



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

INDICE

Ref.	Denominación
I.	Conformación de la Cátedra
II.	Organización de la Cátedra
III.	Reglamento de la Cátedra
IV.	Correlatividades
V.	Objetivo de la materia
VI.	Metodología de Enseñanza – Aprendizaje
VII.	Programa Analítico
VIII.	Bibliografía Básica y de Consulta
IX.	Planificación Anual
X.	Datos Personales



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

I. CONFORMACIÓN DE LA CÁTEDRA

Titular:

Ing. LADISLAO MATHE Cursos: **3R4**

Adjunto:

Ing. CARLOS CELDRÁN Cursos: **3R1 – 3R2 – 3R3**

J.T.P. :

Ing. CARLOS CHAER Cursos: **3R1 – 3R2**
3R3 – 3R4



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

II. ORGANIZACIÓN DE LA CÁTEDRA

Curso : 3R1 Turno: Noche Edificio: CENTRAL Aula: 209

Hora	Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	18:15 a 19:00					
2	19:00 a 19:45					
3	19:55 a 20:40					
4	20:40 a 21:25					Teórico
5	21:35 a 22:20		Práctico			Teórico
6	22:20 a 23:05		Práctico			Teórico

Curso : 3R2 Turno: Noche Edificio: SORO Aula: 607

Hora	Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	18:15 a 19:00			Teórico		
2	19:00 a 19:45			Teórico		
3	19:55 a 20:40		Práctico	Teórico		
4	20:40 a 21:25		Práctico			
5	21:35 a 22:20					
6	22:20 a 23:05					

Curso : 3R3 Turno: Noche Edificio: SORO Aula: 706

Hora	Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	18:15 a 19:00					Teórico
2	19:00 a 19:45					Teórico
3	19:55 a 20:40	Práctico				Teórico
4	20:40 a 21:25	Práctico				
5	21:35 a 22:20					
6	22:20 a 23:05					



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

Curso : 3R4 Turno: Tarde Edificio: CENTRAL Aula: 205

Hora	Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	13:15 a 14:00					
2	14:00 a 14:45	Teórico				
3	14:55 a 15:40	Teórico				
4	15:40 a 16:25	Teórico				
5	16:35 a 17:20			Práctico		
6	17:20 a 18:0			Práctico		

Referencias



Ing. Mathe



Ing. Celdrán



Ing. Chaer



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

III. REGLAMENTO DE LA CÁTEDRA

a) Objetivo:

El presente Reglamento tiene por objeto establecer una norma de trabajo que regule el funcionamiento de la cátedra.

b) Grupos de trabajo:

Para realizar las actividades correspondientes a la parte práctica de la asignatura (prácticos de aula y de laboratorio) se permite que los alumnos realicen dichas actividades de manera grupal con un máximo de cinco (5) alumnos por grupo. La nómina de los integrantes de los distintos grupos deberá presentarse durante la segunda semana de actividad académica.

c) Requisitos para poder regularizar la Asignatura:

Para regularizar la asignatura, el alumno/a deberá cumplimentar los siguientes requisitos:

- o Estar inscripto como alumno/a y haber cumplimentado el 80% de asistencia con el Departamento Bedelía.
- o Tener aprobados los parciales.
- o Tener aprobado **TODOS** los trabajos prácticos de laboratorio.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

- o Tener la carpeta de Trabajos Prácticos completa y aprobada por el J.T.P. a cargo de la asignatura.
- o La Libreta Universitaria del alumno/a deberá estar firmada por el J.T.P. y por el profesor titular de la asignatura.

d) Parciales

- o Se tomarán tres exámenes parciales durante el desarrollo del período lectivo.
Si el alumno/a aprueba dos exámenes parciales con seis o más de seis se exime de rendir el tercer examen parcial.
- o En el caso de no aprobar algunos de los dos primeros parciales el alumno/a deberán rendir el tercer examen parcial el cual definirá la regularización.
- o La modalidad del tercer examen parcial será de característica integradora.
Las fechas de los exámenes parciales serán determinadas por la cátedra.

e) Carpetas de trabajos Prácticos

- o El alumno/a deberá presentar una carpeta de trabajos prácticos, la cual contendrá dos partes:
 - Trabajos prácticos de aula.
 - Trabajos prácticos de laboratorio.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

- o La carpeta de trabajos prácticos que debe presentar el alumno/a deberá ser inicializada por el J.T.P. en fecha a determinar por la cátedra.
- o La carpeta de trabajos prácticos que debe presentar el alumno/a deberá reunir las siguientes características:
- o El formato de la carpeta de trabajos prácticos que debe presentar el alumno/a será A4 marginada.
- o La carpeta de trabajos prácticos que debe presentar el alumno/a deberá ser **ORIGINAL** y de carácter individual.
- o La carpeta de trabajos prácticos que debe presentar el alumno/a deberá contener la siguiente información:
 - Programa Analítico de la Cátedra de Dispositivos Electrónicos.
 - Reglamento de la Cátedra
 - Cronograma de trabajo anual.
 - Una hoja en blanco, con formato A4 conteniendo los siguientes datos:

Cátedra: Dispositivos Electrónicos

Apellido/s y Nombre/s del alumno/a.

Nº de Legajo.

Curso.

Fecha

Nº de Hoja



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

f) Requisitos para poder rendir la Asignatura:

- o El alumno/a deberá tener la asignatura regularizada por el J.T.P. y por el Departamento Bedelía de la Facultad.
- o La Libreta Universitaria del alumno/a deberá estar firmada por el J.T.P. y por el profesor titular de la asignatura.
- o El alumno/a deberá estar inscripto para el Examen .
- o El alumno/a deberá traer al Examen la carpeta completa y aprobada por el J.T.P. a cargo de la Asignatura.

g) Modalidad del Examen Final

- o El Examen Final consiste en resolver tres temas extractados del programa de la asignatura.
- o El Examen Final se realizará en forma escrita como si el mismo fuese desarrollado por el alumno/a en un pizarrón realizando la defensa de su trabajo en forma oral.
- o En el examen escrito se pretende que el alumno/a se concentre en todo lo referente a :
 - Principio de funcionamiento de algún dispositivo.
 - Configuración física.
 - Ecuaciones principales.
 - Representación gráfica.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

- Circuito/s equivalente/s.
- Función de transferencia.
- Especificaciones técnicas del fabricante.
- Aplicaciones principales.
- Parámetros.
- Conclusiones principales
- Etc.

o Una vez que el alumno/a ha desarrollado los tres temas, expondrá su examen frente al Tribunal Examinador.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

IV. CORRELATIVIDADES

Para poder cursar la asignatura **“Dispositivos Electrónicos”**, el alumno/a deberá tener cursadas las siguientes asignaturas:

Informática I.

Análisis Matemático I.

Química General.

Para poder rendir la Asignatura **“Dispositivos Electrónicos”**, el alumno/a deberá tener aprobadas las siguientes asignaturas:

Informática I.

Análisis Matemático I.

Química General.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

V. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivos Generales:

Al concluir el curso, se espera que el alumno/a sea capaz de:

Describir en forma completa el principio de funcionamiento de los distintos dispositivos Electrónicos que son objeto de estudio en la asignatura, así como los circuitos y aplicaciones principales.

Aplicar los principios generales como enlaces muy importantes y necesarios entre la teoría y el mundo real.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA GENERAL

Clases Teóricas:

Exposición del Tema por parte del Docente.

Clases Prácticas de Aula:

El Docente explica el funcionamiento desde el punto de vista de aplicación del dispositivo, describe y analiza circuitos simples. Luego, guía a los alumnos en la resolución de los problemas que se plantean en clase. También expone las técnicas a aplicar en los ejercicios que se realizarán en el Laboratorio donde se hace hincapié en la medición de las características paramétricas de los dispositivos.

Clases Prácticas de Laboratorio:

El Docente guía a los alumnos en la implementación de los circuitos analizados en el aula y en la medición e interpretación de los resultados por medio del instrumental que el Laboratorio de Electrónica de la Facultad posee para tal fin.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

VII. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD TEMÁTICA 1: FÍSICA DE LAS JUNTURAS PN GRADUALES

Modelo de ligaduras de valencia de un semiconductor. Electrones de conducción y de valencia. Lagunas. Impurezas en el sólido cristalino, donores y aceptores. Movilidad y su variación en función de la temperatura. Generación y recombinación, portadores mayoritarios y minoritarios. Efecto Hall. Inyección de portadores minoritarios.

Modelo de bandas de energía en un semiconductor. Introducción. Bandas de energía, ancho de banda en función de la separación de los átomos, bandas permitidas y prohibidas. Bandas de energía en el carbono, germanio y silicio, bandas de valencia, de conducción y prohibidas. Estructuras de bandas en un semiconductor extrínseco tipo N y tipo P. Distribución de los electrones en las bandas. Flujo de portadores en desequilibrio, generalidades.

Físicas de las junturas PN. Diodos. Junturas abruptas graduales, las junturas P-N en equilibrio, diagrama de concentración de portadores, de impurezas, de carga, de campo eléctrico, de potencial y de bandas de energía, la juntura en desequilibrio exceso de portadores en los límites de carga espacial, potencial de juntura, corriente en la juntura P-N con polarización directa e inversa, ecuación del diodo; curva característica.

Duración: 3 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 2: DIODOS DE JUNTURA

Principio de funcionamiento. Dinámica de los diodos de juntura. Aplicaciones del diodo. Dinámica de los excesos de portadores, transitorios de conexión y desconexión, tiempo de conexión y desconexión, dinámica de las cargas



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013
almacenadas en la zona de carga espacial, capacidad de la juntura o de transición.

Curvas Características. Propiedades no lineales. Especificaciones típicas.
Circuito equivalente.

Duración: 5 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 3: TRANSISTOR BIPOLAR

Principio de funcionamiento. Física del transistor bipolar. Comportamiento como elemento de circuito: composición de las corrientes terminales. Tipos PNP y NPN. Polarización; circuitos típicos. Configuraciones circuitales: emisor común, base común, colector común. Características de cada configuración.

Modelo del transistor bipolar para señales débiles. El transistor como amplificador, modelo simple para modo activo, modelo de circuito dinámico para señales débiles, modulación del ancho de la base, efecto sobre la concentración de portadores, representación mediante modelo de circuito, resistencia de la base, su efecto a frecuencias altas y bajas, frecuencia de transición. El transistor como cuadripolo lineal activo, parámetros impedancia, admitancia e híbridos. Cálculo de impedancia de entrada y salida. Ganancia de tensión y de corriente para el modelo de parámetros híbridos. Variación de los parámetros en función de la corriente y de la tensión de salida y de la temperatura.

Curvas características. Especificaciones típicas. Circuito equivalente. Análisis para señal débil. Análisis para señal fuerte.

Funcionamiento para señales fuertes. Dependencia de las corrientes terminales con las tensiones. El modelo idealizado de dos diodos, características estáticas en emisor común. Modos de funcionamiento normal, inverso, de saturación, de corte.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

Limites de operación. Limites de seguridad de funcionamiento. Características tecnológicas de los transistores de potencia. Transferencia de calor: resistencia térmica. Disipadores. Transistores Darlington. Análisis en conmutación.

Definición de los parámetros de control de cargas, condiciones diferenciales de las corrientes en función de dichos parámetros. Respuesta del transistor a un escalón de corriente en base de la zona activa, tiempo de crecimiento y

decrecimiento, (métodos para disminuirlos), idem de saturación, carga de saturación, tiempo de almacenamiento.

Duración: 5 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 4: FET, MOSFET

Principio de funcionamiento. Física del transistor de efecto de campo (JFET).

Física del transistor de efecto de campo de compuerta aislada (MOS). El transistor de efecto de campo como componente de circuito. Polarización.

Parámetros típicos. Configuraciones especiales. MOS de doble compuerta. Mos complementarios (CMOS). Curvas características. Especificaciones típicas.

Circuitos equivalentes. Análisis para señal débil. Análisis para señal fuerte.

Análisis en conmutación. Simetría complementaria.

Duración: 3 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 5.: DISPOSITIVOS MULTIJUNTURA
(SCR, TRIAC, DIAC etc.)

Tiristor: configuración física. El tiristor como elemento de circuito. Características de disparo y bloqueo. Limites de operación.

Triac: configuración física. El triac como elemento de circuito. Características bidireccionales de disparo y bloqueo. Limites de operación.

Diac: configuración física. El diac como parte de circuitos de disparo.



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

Curvas características. Especificaciones típicas. Circuito equivalente. Ejemplos básicos de aplicación.

Duración: 4 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 6: OPTOELECTRONICA

Estructura de bandas del As. de Ga. Movilidad de portadores. Temperaturas límites de operación. Comparación con los dispositivos basados en el silicio. Sistemas optoelectronicos. Características eléctricas y tecnológicas. Diodos emisores de luz. (LED). Fotodiodos y fototransistores. Principio físico del funcionamiento de los dispositivos LCD (Liquid Cristal Devices).

Duración: 4 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 7: DIODOS ZENER, TÚNEL, PIN, SCHOTTKY

Duración: 3 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 8: TRANSISTOR SCHOTTKY

Principio de funcionamiento. Curvas características. Especificaciones típicas. Circuito equivalente.

Duración: 1 Semanas

UNIDAD TEMÁTICA 9: SEMICONDUCTORES TERNARIOS, CUATERNARIOS

Principio de funcionamiento. Curvas características. Especificaciones típicas. Circuito equivalente.

Duración: 2 Semanas



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

UNIDAD TEMÁTICA 10: DISPOSITIVOS POR EFECTO CUÁNTICO.

Transistores metálicos. Diodos Laser, etc.

Duración: 2 Semanas



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA

- 1.- ELECTRONICA (Ing. Adolfo Di-Marco)
- 2.- ANALISIS DE CIRCUITOS CON SEMICONDUCTORES
(Phillip Cutler).
- 3.- DIODOS REGULADORES DE VOLTAJE (ZENER). FAPESA
- 4.- ELECTRONICA INTEGRADA (Jacob Millman y Christos C.
Halkias).
- 5.- CIRCUITOS ELECTRONICOS (Donald I. Schilling y Charles
Belove).
- 6.- DISPOSITIVOS ELECTRONICOS (Floyd).
- 7.- TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (Paul Richmond).
- 8.- TIRISTORES Y TRIACS (Henri Lilen).
- 9.- CIRCUITOS DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO
(Manual para proyectistas SP-52/ RCA).
- 10.- OPTOELECTRONICA (J. Watson).
- 11.- OPTOELECTRONICA Y COMPONENTES (Biblioteca Básica Electrónica)
(Nueva Lente).



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

12.- OPTOELECTRONICS DEVICE DATA (Motorola).

13.- INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE LA FIBRA OPTICA.
(BALTAZAR RUBIO MARTINEZ)



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

IX. PLANIFICACIÓN

Año:2013	Asignatura: Dispositivos Electrónicos	
Cursos	Profesor:	J.T.P
3R4	Titular: Mathe Ladislao	Chaer Carlos
3R1 /3R2 / 3R3	Adjunto: Celdran Carlos	

UNIDAD	TEMA	Clase Nro.															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Física de las junturas.	X	X	X													
2	Diodos de juntura.				X	X	X	X	X								
3	Transistor bipolar.									X	X	X	X	X			
4	FET, MOSFET.														X	X	X
Semana de clases (Según calendario académico)		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

UNIDAD	TEMA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
5	Dispositivos multijuntura. (scr, triac, diac etc.).	X	X	X	X												
6	Optoelectronica.					X	X	X	X								
7	Diodos Zener, Túnel, PIN, Schottky.									X	X	X					
8	Transistor schottky.												X				
9	Semiconductores ternarios, cuaternarios													X	X		
10	Dispositivos por efecto cuántico.															X	X
Semana de clases (Según calendario académico)		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Reuniones de cátedra / area Año 2013:

Reunión Nro:	Característica de la reunión	Fecha prevista
1	Coordinación inicio de actividades	11/02/2013
2	Evaluación Cronograma de avance	24/06/2013
3	Evaluación formulario "Informe Fin de Ciclo Académico"	09/12/2013



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

X. DATOS PERSONALES

APELLIDO:	CELDRÁN
NOMBRES:	CARLOS ALBERTO
FECHA DE NACIMIENTO:	22 DE MARZO DE 1953
NACIONALIDAD:	ARGENTINO
D.N.I. Nº :	10.682.126
MATRÍCULA PROFESIONAL:	10315
ESTADO CIVIL:	CASADO
DOMICILIO:	RAÚL CASARIEGO 4355
BARRIO:	POETA LUGONES
LOCALIDAD:	CÓRDOBA - CAPITAL
CODIGO POSTAL ARGENTINO:	X5008BZI
TELÉFONO PARTICULAR	(0351) 476-2719
CELULAR:	(0351) 155-57-6979



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Departamento Ingeniería Electrónica

Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2013

E-Mail	cceldran@electronica.frc.utn.edu.ar car_celdran@hotmail.com
--------	---



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
Departamento Ingeniería Electrónica
Cátedra: Dispositivos Electrónicos - Año Lectivo: 2011